

기출문제

[대구동부중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 2-2.정수와 유리수와 계산

1. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 가장 작은 소수는 짝수이다.
- ② 두 소수의 곱은 합성수이다.
- ③ 3의 배수 중 소수는 1개다.
- ④ 모든 소수는 약수의 개수가 2개이다.
- ⑤ 10 이하의 자연수 중 합성수의 개수는 6개이다.

2. 132를 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times c$ 일 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? (단, c 는 소수이다.)

- ① 13 ② 14
- ③ 15 ④ 16
- ⑤ 17

3. $2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times 12$ 를 소인수분해한 결과를 거듭 제곱을 사용하여 나타냈을 때, 2의 지수는?

- ① 6 ② 7
- ③ 8 ④ 9
- ⑤ 10

4. 63에 가능한 한 가장 작은 자연수 a 를 곱하여 어떤 자연수 b 의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 $a+b$ 의 값은?

- ① 24 ② 28
- ③ 32 ④ 36
- ⑤ 40

5. 다음 중 39와 서로소인 것은?

- ① 51 ② 65
- ③ 75 ④ 85
- ⑤ 91

6. 세 수 $2^2 \times 3 \times 5$, $2^3 \times 5^2$, 144의 최소공배수를 $2^a \times 3^b \times 5^c$ 이라 할 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a \times b \times c$ 의 값은?

- ① 6 ② 8
- ③ 12 ④ 16
- ⑤ 18

기출문제

[대구동부중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 2-2.정수와 유리수와 계산

7. 다음 조건을 모두 만족하는 자연수 A 의 개수는?

(가) A 의 서로 다른 소인수의 개수는 2개이다.

(나) A 의 약수의 개수는 8개이다.

(다) A 는 두 자리의 자연수이다.

- ① 3개 ② 4개
③ 5개 ④ 6개
⑤ 7개

8. 어떤 상점에서 세 네온사인 A, B, C 가 있다. 네온사인 A 는 18초 동안 켜져 있다가 3초 동안 꺼지고, 네온사인 B 는 24초 동안 켜져 있다가 4초 동안 꺼지며, 네온사인 C 는 30초 동안 켜져 있다가 5초 동안 꺼지는 것을 반복한다. 오후 8시에 세 네온사인이 동시에 켜지기 시작했을 때, 오후 8시 이후부터 오후 9시까지 세 네온사인이 동시에 켜지기 시작하는 횟수는? (단, 오후 8시에 동시에 켜진 것은 횟수에 포함하지 않는다.)

- ① 8회 ② 9회
③ 10회 ④ 11회
⑤ 12회

9. 다음 중 정수가 아닌 유리수는?

- ① $-\frac{7}{1}$ ② $-\frac{15}{3}$
③ 0 ④ $\frac{3}{2}$
⑤ +4

10. 다음 중 옳은 것은?

- ① $1.5 < -2$ ② $|-3.5| < 1$
③ $\left|+\frac{1}{2}\right| < \left|-\frac{1}{6}\right|$ ④ $-\frac{4}{5} > -\frac{1}{2}$
⑤ $\left(-\frac{1}{5}\right)^2 < \left(-\frac{1}{3}\right)^2$

11. 다음 조건을 모두 만족하는 정수 a 의 개수는?

(가) a 는 $-\frac{21}{2}$ 보다 크거나 같고 8 미만이다.

(나) a 의 절댓값은 5이상이다.

- ① 7개 ② 8개
③ 9개 ④ 10개
⑤ 11개

12. -6 보다 $+3$ 만큼 큰 수를 a , $-\frac{1}{3}$ 보다 $-\frac{2}{5}$ 만큼 작은 수를 b 라 할 때, $a \times b$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{5}$ ② $-\frac{1}{7}$
③ 1 ④ $\frac{2}{3}$
⑤ 5

기출문제

[대구동부중] 2023년 중1-1 중간

1-1. 소인수분해 ~ 2-2. 정수와 유리수와 계산

13. 2.4의 역수에 $(-2)^3$ 을 곱한 수를 a , $-\frac{3}{2}$ 의 역수

를 b 라 할 때, $a \div b^2$ 의 값은?

- ① $-\frac{15}{2}$ ② $-\frac{13}{2}$
 ③ $-\frac{7}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$
 ⑤ $\frac{15}{2}$

14. $(-5) - \left[-\frac{3}{5} + \left\{ (-2)^3 \div \frac{2}{3} + (-3)^2 \right\} \right]$ 를 계산하면?

- ① $-\frac{12}{5}$ ② $-\frac{7}{5}$
 ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$
 ⑤ $\frac{8}{5}$

15. 다음 조건을 모두 만족하는 서로 다른 세 정수 a , b , c 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- (가) a 는 5보다 크다.
 (나) b 와 c 는 -5보다 크다.
 (다) a 는 c 보다 -5에 더 가깝다.
 (라) b 의 절댓값은 -5의 절댓값과 같다.

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$
 ③ $b < a < c$ ④ $b < c < a$
 ⑤ $c < b < a$

16.

$$A = (-20.73) \times 20 + (+4.73) \times 20,$$

$$B = 5.26 \times (-5) + 5.26 \times 105,$$

$$C = (-2)^5 \div \left(+\frac{2}{3} \right)^3 + (-1)^{2023} \div \frac{1}{160} \times \left\{ \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \left(2 - \frac{13}{5} \right) \right\} \text{일 때,}$$

$B - A + C$ 의 값은?

- ① 722 ② 730
 ③ 746 ④ 786
 ⑤ 962

17. 세 자연수 $6 \times x$, $9 \times x$, $15 \times x$ 의 최소공배수가 360일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) x 의 값을 구하시오. (풀이과정 및 답을 서술하시오.)
 (2) 세 자연수의 공약수의 개수를 구하시오. (풀이과정 및 답을 서술하시오.)

18. 초콜릿 110개, 사탕 170개, 젤리 230개가 있다.

학생들에게 간식으로 초콜릿, 사탕, 젤리를 각각 같은 개수만큼 나누어 주었더니 각각 2개, 8개, 14개가 남았다. 학생수가 25명 이하라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 학생수를 구하시오. (풀이과정 및 답을 서술하시오.)
 (2) 학생 1명이 나누어 받은 간식이 모두 몇 개인지 구하시오. (풀이과정 및 답을 서술하시오.)

기출문제

[대구동부중] 2023년 중1-1중간

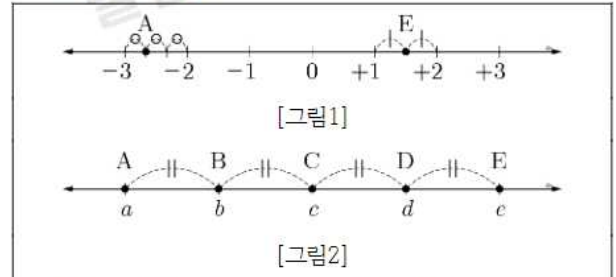
1-1.소인수분해 ~ 2-2.정수와 유리수와 계산

19. 어떤 유리수 $\square$ 에서 $-\frac{5^2}{6}$ 를 더하여야 할 것을

잘못하여 빼었더니 $-\frac{1}{6}$ 이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 어떤 유리수 $\square$ 를 구하시오. (단, 답은 기약분수로 나타낼 것) (풀이과정 및 답을 서술하시오.)
- (2) 바르게 계산한 식과 그 값을 구하시오. (단, 답은 기약분수로 나타낼 것) (풀이과정 및 답을 서술하시오.)

20. [그림1]와 같이 수직선 위의 2개의 점 A와 E가 있다. 두 점 A, E에 대하여 [그림2]와 같이 두 점 A와 E 사이의 거리를 4등분한 점을 차례대로 점 B, C, D라고 하자. 5개의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수를 각각 a, b, c, d, e라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) [그림1]에서 점 A와 점 E에 대응하는 수인 a와 e의 값을 각각 구하시오. (풀이과정 없이 답을 쓰시오.)
- (2) [그림2]에서 점 B와 점 D에 대응하는 수인 b와 d의 값을 각각 구하시오. (단, 답은 기약분수로 나타낼 것) (풀이과정 및 답을 서술하시오.)
- (3) (2)에서 구한 b, d에 대하여 $|b| - |d|$ 의 값을 구하시오. (단, 답은 기약분수로 나타낼 것) (풀이과정 및 답을 서술하시오.)

기출문제

[대구동부중] 2023년 중1-1 중간

1-1.소인수분해 ~ 2-2.정수와 유리수와 계산

①②③④⑤

<정답>

1) ⑤

2) ②

3) ⑤

4) ②

5) ④

6) ④

7) ③

8) ①

9) ④

10) ⑤

11) ③

12) ①

13) ①

14) ②

15) ③

16) ②

17) 1) $x=4$ 2) 6개

18) 1) 54명 2) 9개

19) 1) $-\frac{13}{3}$ 2) $-\frac{17}{2}$

20) 1) $a=-\frac{8}{3}$, $e=\frac{3}{2}$ 2) $b=-\frac{9}{8}$, $d=\frac{5}{8}$ 3) $\frac{1}{2}$